PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 2 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

2.1 Centro Cirúrgico (CC): estrutura e áreas

O Centro Cirúrgico é unidade de acesso restrito, dividida em três áreas conforme a circulação de pessoas e o risco de contaminação:

Área	Exemplos	Vestimenta
Não restrita	Vestiários (entrada), secretaria, sala de espera	Roupa comum
Semirrestrita	Corredores internos, sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), expurgo, conforto	Uniforme privativo, gorro
Restrita	Salas de operação, lavabos, área de guarda de material estéril	Uniforme privativo, gorro e máscara

A RDC ANVISA nº 50/2002 rege a estrutura física dos estabelecimentos de saúde. As salas de operação devem ter temperatura entre **19 °C e 24 °C** e umidade relativa do ar entre **45% e 60%**, com pressão positiva em relação às áreas adjacentes.

2.2 Equipe cirúrgica e funções

- **Cirurgião:** responsável pelo ato cirúrgico.
- **Auxiliar (assistente):** auxilia o cirurgião.
- **Anestesiologista:** avalia, induz e monitora a anestesia.
- **Instrumentador cirúrgico:** prepara a mesa e entrega os instrumentais (paramentado, campo estéril).
- **Circulante de sala (técnico em enfermagem): não se paramenta**; atua fora do campo estéril, abre pacotes estéreis, fornece materiais, auxilia no posicionamento, controla compressas e gazes, faz anotações e mantém a sala organizada.

2.3 Montagem e preparo da sala cirúrgica

Sequência clássica de funções do circulante:

- Verificar o mapa cirúrgico (paciente, procedimento, lado, equipe, materiais especiais).
- Realizar limpeza concorrente (entre cirurgias) com álcool 70% ou desinfetante padronizado nas superfícies; a limpeza terminal é feita ao fim do dia/programação.
- Testar equipamentos: foco, bisturi elétrico (com placa dispersiva), aspirador, carro de anestesia, monitor.
- Dispor os pacotes estéreis conferindo integridade, data de validade e o indicador químico externo.
- Receber o paciente, conferir identificação (pulseira), prontuário, jejum, retirada de próteses e adornos, termo de consentimento e local demarcado.
- Participar da **Lista de Verificação de Cirurgia Segura** (OMS), que tem três momentos:

Momento	Nome	Quando	Principais verificações
1	Entrada (Sign in)	Antes da indução anestésica	Identidade, sítio demarcado, consentimento, alergias, via aérea, risco de sangramento
2	Pausa cirúrgica (Time out)	Antes da incisão da pele	Apresentação da equipe, confirmação de paciente/sítio/procedimen

			to, antibiótico profilático nos últimos 60 min
3	Saída (Sign out)	Antes de o paciente sair da sala	Nome do procedimento, contagem de instrumentais, compressas e agulhas, identificação de peças, problemas com equipamentos

2.4 Posições cirúrgicas

Dorsal (supina) – cirurgias abdominais; ventral (prona) – coluna; lateral – rim, tórax; litotômica (ginecológica) – períneo e parto; Trendelenburg – pelve e abdome inferior; Trendelenburg reverso (proclive) – abdome superior, tireoide; Fowler/sentada – neurocirurgia e ombro. O posicionamento deve proteger proeminências ósseas e evitar lesões de plexo braquial (braço nunca abduzido acima de 90°).

2.5 Paramentação e técnica asséptica

Antissepsia cirúrgica das mãos (escovação): remove a microbiota transitória e reduz a residente. Com antisséptico degermante (clorexidina 2% a 4% ou PVPI 10%), a primeira escovação do dia dura de **3 a 5 minutos** (ou conforme o fabricante). Sentido: das **mãos para os cotovelos** (das unhas e dedos em direção ao cotovelo), mantendo as mãos **acima do nível dos cotovelos**. Unhas curtas, sem adornos. Produtos à base de álcool para fricção cirúrgica também são aceitos.

Sequência de paramentação: uniforme privativo, gorro, máscara, propé (quando indicado) e óculos → escovação → secagem com compressa estéril → avental estéril → luvas estéreis (técnica fechada ou aberta).

Princípios da técnica asséptica: só estéril toca estéril; a parte da frente do avental é estéril da cintura até o tórax e as mangas até 5 cm acima do cotovelo; as costas não são consideradas estéreis; a borda dos campos (2,5 cm) é considerada contaminada; na dúvida, o material é considerado contaminado; não se dá as costas ao campo estéril.

2.6 Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)

Monitoramento contínuo até estabilização. A alta da SRPA usa o **Índice de Aldrete e Kroulik**, que avalia atividade motora, respiração, circulação, consciência e saturação de O2 (cada item vale 0 a 2; total de 0 a 10). Pontuação **≥ 8 a 10** (conforme o serviço) indica condição de alta. Complicações frequentes: hipotermia, náuseas e vômitos, dor, hipoxemia, depressão respiratória e obstrução de vias aéreas por queda da língua.

2.7 Central de Material e Esterilização (CME)

Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 15/2012**. É unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde. Classifica-se em **CME Classe I** (processa produtos de conformação não complexa) e **CME Classe II** (processa também produtos de conformação complexa, como os de lúmen). O fluxo deve ser **unidirecional**, do sujo para o limpo, sem cruzamento:

Área	O que acontece
Recepção e limpeza (expurgo) – área suja	Recebimento, conferência, pré-limpeza, limpeza manual/ultrassônica, enxágue
Preparo e acondicionamento – área limpa	Inspeção (lupa), secagem, montagem de caixas, embalagem, identificação
Esterilização	Autoclaves, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio
Guarda e distribuição	Armazenamento em local limpo, seco, com controle de temperatura e umidade

O trabalhador do expurgo usa EPI completo: avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo, máscara, óculos/protetor facial, gorro e calçado fechado impermeável.

2.8 Classificação de Spaulding

Classifica os artigos de acordo com o risco de infecção e define o processamento:

Classe	Contato	Exemplos	Processamento mínimo
Críticos	Penetram tecidos estéreis ou sistema vascular	Instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres, implantes	Esterilização
Semicríticos	Mucosa íntegra ou pele não íntegra	Equipamentos de terapia respiratória, endoscópios digestivos, lâminas de laringoscópio	Desinfecção de alto nível (ou esterilização)
Não críticos	Pele íntegra	Comadre, estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro	Limpeza e/ou desinfecção de baixo/nível intermediário

2.9 Limpeza, desinfecção e esterilização

Limpeza é a remoção de sujidade (matéria orgânica e inorgânica) e **é a etapa mais importante do processamento**: sem limpeza adequada não há desinfecção nem esterilização eficazes. Usam-se detergente enzimático, escovas e lavadora ultrassônica.

Desinfecção elimina microrganismos na forma vegetativa, **exceto esporos** (a de alto nível pode eliminar alguns esporos). Níveis e exemplos de agentes:

- **Alto nível:** glutaraldeído 2%, ácido peracético, ortoftalaldeído; termodesinfecção.
- **Nível intermediário:** álcool 70%, hipoclorito de sódio, fenólicos (destroem micobactérias como o bacilo da tuberculose).
- **Baixo nível:** quaternário de amônio.

Esterilização destrói **todas** as formas de vida microbiana, **inclusive esporos**.

Método	Agente/condições	Observações
Vapor saturado sob pressão (autoclave)	121 °C por 15–30 min ou 134 °C por 3–10 min	Método de 1ª escolha para termorresistentes; mais seguro, rápido e barato
Calor seco (estufa)	160–170 °C por 1–2 h	**Proibido** pela RDC 15/2012 para produtos de saúde
Óxido de etileno (ETO)	Gás, baixa temperatura	Termossensíveis; exige aeração (tóxico)
Plasma de peróxido de hidrogênio	Baixa temperatura	Termossensíveis; não deixa resíduos tóxicos
Vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF)	50–78 °C	Termossensíveis
Radiação ionizante (raios gama)	Industrial	Materiais descartáveis

2.10 Monitoramento da esterilização

- **Indicadores físicos:** registros de tempo, temperatura e pressão de cada ciclo.
- **Indicadores químicos:** classes 1 a 6. Classe 1 = fita indicadora externa (apenas indica que o pacote passou pelo processo, não garante esterilidade); classe 2 = **teste Bowie-Dick** (remoção de ar em autoclaves pré-vácuo, feito diariamente, no 1º ciclo, com câmara vazia); classes 4, 5 (integradores) e 6 (emuladores) são internos.
- **Indicadores biológicos:** contêm esporos (*Geobacillus stearothermophilus* para vapor e peróxido de hidrogênio; *Bacillus atrophaeus* para óxido de etileno e calor seco). São os únicos que

comprovam a esterilização. Para vapor, uso no mínimo **semanal**, sendo obrigatório em todas as cargas com implantes.

Validade e armazenamento: a validade do material estéril é **relacionada a eventos** (integridade da embalagem, condições de guarda), e não apenas ao tempo. Pacote úmido, rasgado, caído no chão ou com selagem violada deve ser considerado contaminado e reprocessado.

Embalagens: papel grau cirúrgico, tecido de algodão (limite de reutilizações e obrigação de registro), SMS (não tecido), contêineres rígidos. Tyvek é usado para plasma de peróxido de hidrogênio (não usar papel/celulose nesse método).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Funções do circulante de sala (não se paramenta).
- Três momentos do checklist de Cirurgia Segura e o que se verifica em cada um.
- Sentido e tempo da escovação; mãos acima dos cotovelos.
- Classificação de Spaulding (crítico, semicrítico, não crítico).
- Diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização; limpeza como etapa mais importante.
- Autoclave como método de escolha; estufa proibida pela RDC 15/2012.
- Indicadores físicos, químicos (Bowie-Dick) e biológicos.
- Fluxo unidirecional da CME e EPI do expurgo.
- Índice de Aldrete e Kroulik na SRPA.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Crítico corta, semicrítico encosta na mucosa, não crítico só na pele"**.
- **"Espora só morre com esterilização"**: desinfecção não garante destruição de esporos.
- **"ESP": Entrada (antes da anestesia), Saída (antes de sair da sala), Pausa (antes da incisão)** — na ordem: Entrada → Pausa → Saída.
- **"Bowie-Dick bate o ponto todo dia de manhã"**: primeiro ciclo do dia, câmara vazia.
- **"Biológico é a prova dos nove"**: só ele comprova esterilização.
- **"Do sujo para o limpo, nunca volta"**: fluxo da CME.
- **Aldrete: "nota 8 vai para casa (para a enfermaria)"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo a classificação de Spaulding, os artigos que entram em contato com mucosas íntegras, como os acessórios de terapia respiratória, são classificados como:

(A) críticos, exigindo esterilização obrigatória.
(B) semicríticos, exigindo no mínimo desinfecção de alto nível.
(C) não críticos, exigindo apenas limpeza.
(D) semicríticos, bastando desinfecção de baixo nível.
(E) críticos, bastando desinfecção de nível intermediário.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – críticos são os que penetram tecidos estéreis ou o sistema vascular.

B) Correta – artigos em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra são semicríticos e exigem, no mínimo, desinfecção de alto nível.

C) Incorreta – não críticos entram em contato apenas com pele íntegra.

D) Incorreta – baixo nível é insuficiente para artigos semicríticos.

E) Incorreta – a classificação e o processamento estão errados.

QUESTÃO 02

Na Lista de Verificação de Cirurgia Segura da OMS, a confirmação da identidade do paciente, do sítio cirúrgico e do procedimento por toda a equipe, imediatamente antes da incisão da pele, ocorre na etapa denominada:

(A) Entrada (Sign in).
(B) Pausa cirúrgica (Time out).
(C) Saída (Sign out).
(D) Admissão no centro cirúrgico.
(E) Recuperação pós-anestésica.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a Entrada ocorre antes da indução anestésica.

B) Correta – a Pausa cirúrgica (Time out) é feita antes da incisão, com toda a equipe.

C) Incorreta – a Saída ocorre antes de o paciente deixar a sala, com contagem de materiais.

D) Incorreta – a admissão não é uma das três etapas do checklist.

E) Incorreta – a SRPA ocorre após a cirurgia.

QUESTÃO 03

Sobre o monitoramento do processo de esterilização a vapor, assinale a alternativa correta.

(A) A fita zebrada externa garante que o conteúdo do pacote está estéril.
(B) O teste Bowie-Dick deve ser feito no primeiro ciclo do dia, com a câmara vazia, em autoclaves com pré-vácuo.
(C) O indicador biológico utiliza esporos de *Bacillus atrophaeus* para monitorar autoclaves a vapor.
(D) Os indicadores físicos substituem os indicadores biológicos.
(E) O indicador biológico deve ser usado apenas uma vez por ano.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o indicador químico classe 1 apenas diferencia pacotes processados dos não processados.

B) Correta – o Bowie-Dick avalia a remoção do ar e a penetração do vapor, diariamente, no 1º ciclo e com câmara vazia.

C) Incorreta – para vapor usa-se *Geobacillus stearothermophilus*; o *B. atrophaeus* é para óxido de etileno e calor seco.

D) Incorreta – os indicadores se complementam; o biológico é o único que comprova a esterilização.

E) Incorreta – o monitoramento biológico da autoclave é, no mínimo, semanal.

QUESTÃO 04

Durante uma cirurgia, compete ao técnico em enfermagem que atua como circulante de sala:

(A) paramentar-se com avental e luvas estéreis para manusear o instrumental na mesa.
(B) abrir os pacotes estéreis, fornecer materiais à equipe e controlar compressas e gazes utilizadas.
(C) realizar a indução anestésica em situações de urgência.
(D) instrumentar o cirurgião durante o ato operatório.
(E) liberar o paciente da SRPA sem avaliação de escala.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o circulante não se paramenta; quem manuseia a mesa é o instrumentador.

B) Correta – essas são atribuições típicas do circulante, que atua fora do campo estéril.

C) Incorreta – a indução anestésica é ato do anestesiologista.

D) Incorreta – a instrumentação é feita pelo instrumentador cirúrgico.

E) Incorreta – a alta da SRPA depende de avaliação (Índice de Aldrete e Kroulik) e decisão médica/de enfermagem conforme protocolo.

QUESTÃO 05

De acordo com a RDC ANVISA nº 15/2012 e os princípios de processamento de produtos para saúde, é correto afirmar que:

(A) a estufa (calor seco) é o método de primeira escolha para instrumentais metálicos.
(B) a limpeza pode ser dispensada quando o artigo será esterilizado em autoclave.
(C) o fluxo de materiais na CME deve ser unidirecional, da área suja para a área limpa.
(D) a desinfecção de alto nível equivale à esterilização para artigos críticos.
(E) pacotes que caírem no chão podem ser usados se a embalagem parecer íntegra.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a RDC 15/2012 proíbe a estufa para esterilização de produtos para saúde; a autoclave é o método de escolha.

B) Incorreta – a limpeza é a etapa mais importante e nunca pode ser dispensada.

C) Correta – o fluxo é unidirecional, evitando o cruzamento entre material sujo e limpo/estéril.

D) Incorreta – artigos críticos exigem esterilização.

E) Incorreta – a validade é relacionada a eventos; queda no chão obriga o reprocessamento.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: áreas do CC; funções da equipe; montagem da sala; checklist de Cirurgia Segura; posições cirúrgicas; escovação e paramentação; SRPA e Aldrete; CME (RDC 15/2012); Spaulding; limpeza, desinfecção e esterilização; indicadores.

Quadro-resumo: sala de operação 19–24 °C, umidade 45–60%; autoclave 121 °C (15–30 min) ou 134 °C (3–10 min); Bowie-Dick diário; biológico semanal e em toda carga com implante; Aldrete ≥ 8.

Pegadinhas: achar que fita zebrada garante esterilidade; dizer que desinfecção elimina esporos; confundir as etapas do checklist; achar que o circulante se paramenta.

Erros comuns: escovar do cotovelo para as mãos; considerar a estufa permitida; trocar *Geobacillus* (vapor) por *Bacillus atrophaeus* (ETO).